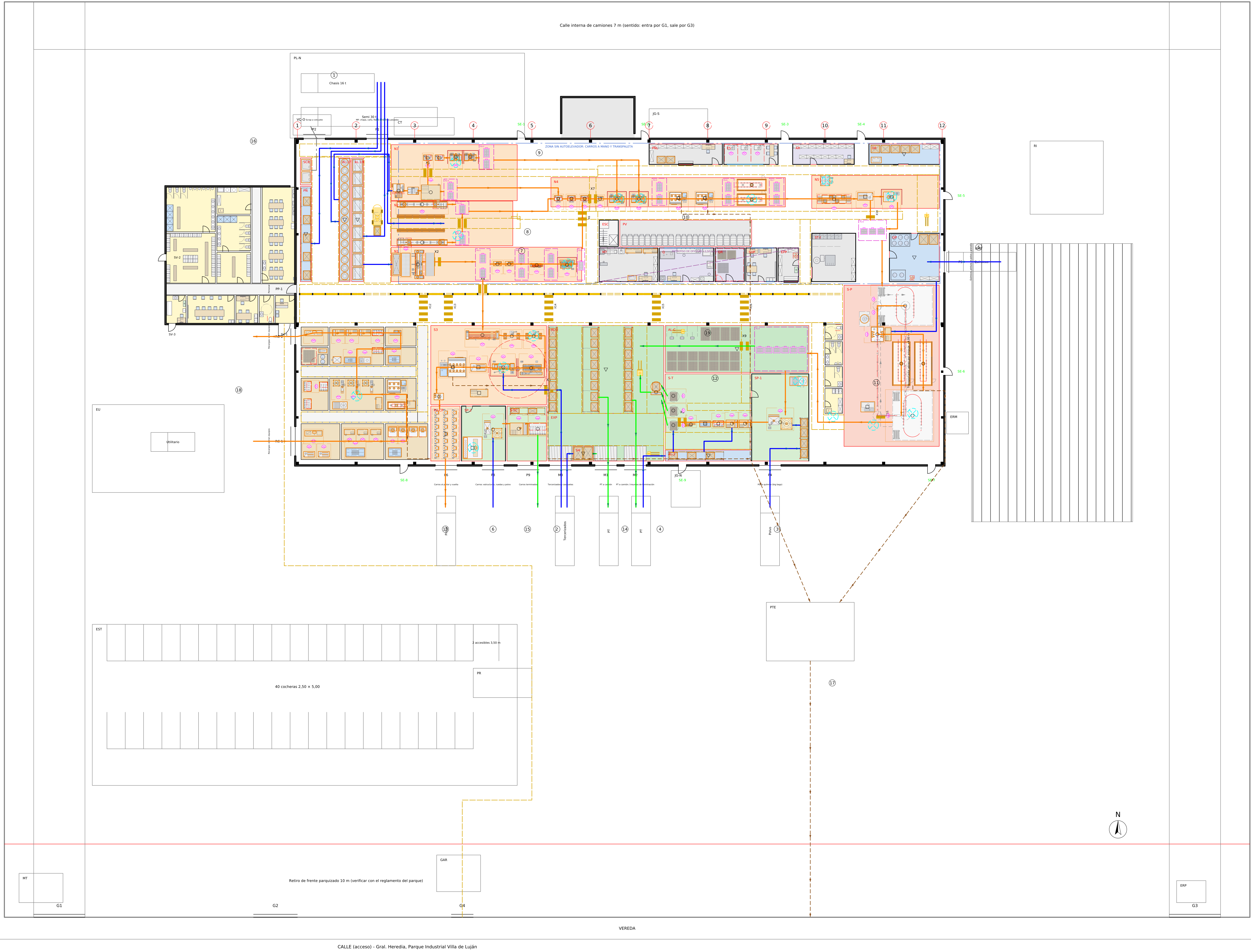


FL_PI_02 - FLUJOS DE MATERIALES Y DE OPERACIONES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Retorno de ganchos vacíos del lazo de pintura (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emissiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

- 1 MP-1 chapa, caño, flejes e insumos; alero de descarga norte, entran por P1
- 2 MP-2 cascotes de carros y tercerizados revendidos (M3)
- 3 MP-3 polvo químico en big bags (P4)
- 4 MP-4 válvulas, manómetros, etiquetas y embalajes (por el muelle M2)
- 5 MP-5 químicos de pretratamiento y pintura en polvo (P3)
- 6 MP-6 carros pintados, polvo, estructuras y ruedas (P8)
- 7 SE fila N1: guillotina -> numerado -> cilindrado -> soldadura longitudinal
- 8 SE láser 1 kg -> encastre
- 9 SE cúpulas y fondos: embudo -> cuello -> soldadura circunferencial
- 10 SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> PH -> secado -> granallado
- 11 SE lazo de pintura: carga -> pretratamiento -> cabina -> horno -> descarga
- 12 SE terminación: carga de polvo -> ensamble -> presurización -> embalaje
- 13 SE carros a pintura tercerizada (P6); vuelven pintados por P8
- 14 PT a expedición por los muelles M1 y M2
- 15 PT Carros terminados (P9)
- 16 Scrap a volquete (P2)
- 17 Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colector
- 18 Recargas: RC-1 -> descarga -> PH -> recarga -> despacho RC-2
- 19 PT cilindros vendidos vacíos: almacén de cilindros -> PT

Símbolos ASME

- Operación
- Transporte
- Inspección
- Demora / pulmón
- Operación e inspección
- Almacenamiento

Criterio: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorre en U con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado sobre el modelo). Las líneas de MP que se tocan dentro del almacén con maniobras del mismo autoelevador, no cruces de tránsito. Pintura según el esquema cotizado por Electrocir (carga, cabina, 2 hornos, descarga); no lleva túnel de pretratamiento.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

Paso	Dónde
1 Pasos de flujo LAF (autoelevador a la mesa elevadora) AL-1M	CT
2 1 Corte de cuerpo	M04
3 Pulmón de cuerpos cortados	PU-1
4 2 Remateado	M02
5 Pulmón	PU-2
6 3 Cilindrado	M02
7 Pulmón	PU-3
8 4 Soldadura longitudinal	M02
9 Pulmón	PU-4
10 19 Encastre de fondo	L09
11 10 Bordenado	B04
12 11 Soldadura circ. (con la cúpula)	AB05B06
13 Pulmón	PU-5
14 12 Prueba hidráulica 100 %	AB7B07
15 Pulmón	PU-6
16 13 Secado	B14A11
17 Pulmón	PU-7
18 14 Granallado	B08
19 15 Detección de defectos	B09
20 16 Corrección (sólo defectuosos)	B10
21 Pulmón a pintura	PU-8
22 17 Pintura en polvo (cabina + 2 hornos)	PH-1PH3
23 Pulmón de pintados	PU-9
24 18-21 Terminación (ver S1)	TP3-T13
25 24 Envolvedora	T11
26 Almacén de PT	AL-3
27 Expedición	M1M2

0 13 - 11 - QH 1 - T 1 - D 9 - A 2

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70

Paso	Dónde
1 1 Corte de cuerpo (guillotina)	M04
2 Pulmón	PU-1
3 11 Cilindrado e modelado	C06
4 2 Puntos, refuerzo y estructura	C02-C03
5 3 Soldadura longitudinal	C04
6 4 Soldadura circ. (conectores)	C05
7 5 Inspección de costuras	C06
8 6 Prueba hidráulica 4,5 MPa	C07
9 7 Marcado	C08
10 8 Truque del prisor	C12
11 9 Pintura tercerizada (PH -> PH)	-
12 10 Carga de polvo	T12
13 11 Armado de ruedas y manguera	T12
14 12 Presurización y etiquetado	T13
15 Expedición	PH

0 9 - 13 - QH 1 - T 3 - D 2 - A 0

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

Paso	Dónde
1 Canto en cantilever del alero (carro porta-tubo)	CT
2 1 Corte láser de caño	M15M16
3 Pulmón	PU-1
4 18-17 Línea común igual que S21	PU-1
5 18 Carga de polvo	T01
6 19 Ensamblaje	T02/T04
7 20 Presurización con N2	T05
8 21 Homogeneidad	T06
9 22 Etiquetado	T07
10 23 Embolaje y palletizado	T08/T09
11 24 Envolvedora	T11
12 Almacén de PT	AL-3
13 Expedición	M1M2

0 8 - 11 - QH 0 - T 1 - D 1 - A 2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

Paso	Dónde
1 Retos de flujo (ganchos C al desdoblador)	AL-1F
2 6 Desdoblado, embudo y embudo	M06-M08
3 Fondos al pulmón	PU-K
4 Fondos al encastre (gaso 9)	-
5 7 Preparación de cuello	M05M10
6 8 Soldadura de cuello en la cúpula	M11M12
7 Cúpulas con cuello	PU-C
8 Cúpulas de la soldadura circ. (gaso 11)	-

0 3 - 10 - QH 0 - T 2 - D 2 - A 1

S4 - Tercerizados revendidos (CO, agua, A...

Paso	Dónde
1 Recepción	M3
2 13 Clasificación e inspección visual	S4
3 14 Desarme	RC-DE
4 15 Desarmar y empaque de funcionamiento	RC-SC
5 17 PH, secado y Puffer	RC-PH
6 13 / 12 / 14 Recarga por familia	RC-PVGAIO
7 18 Ensamblaje y 212 presurización	RC-EN
8 122 Peseo y 111 homogeneidad	RC-EN
9 123 Rotación a 121 etiquetado	RC-ENMP
10 Para entregar	RC-EP
11 121 Despacho	RC-2

0 0 - 11 - QH 0 - T 2 - D 0 - A 1

RC - Recargas (servicio)

Paso	Dónde
1 Recepción	RC-1
2 13 Clasificación e inspección visual	RC-DE
3 14 Desarme	RC-DE
4 15 Desarmar y empaque de funcionamiento	RC-SC
5 17 PH, secado y Puffer	RC-PH
6 13 / 12 / 14 Recarga por familia	RC-PVGAIO
7 18 Ensamblaje y 212 presurización	RC-EN
8 122 Peseo y 111 homogeneidad	RC-EN
9 123 Rotación a 121 etiquetado	RC-ENMP
10 Para entregar	RC-EP
11 121 Despacho	RC-2

0 4 - 12 - QH 2 - T 2 - D 0 - A 1

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó		Denominación	Material
Aprobó			-
Escala	Método de proyección	Flujos y operaciones	
1:200	ISO E	Edición 0	
Unidades	Formato	Fecha de emisión 02/10/2026	
Cotas en m	A0	Hoja 1 / 1	
Diagrama de flujo y de proceso		es	
		Tipo de documento	
		FL_PI_02	